TECNOSYS GLOBAL SOLUTIONS

Diseño e Implementación de Red Corporativa

VLANs, VLSM, VoIP y Routing Inter-VLAN con Cisco Packet Tracer

Trabajo 3ª Evaluación — Redes de Comunicaciones

Curso 2025/2026 — Mayo 2026

Alumno: Lluís Zamora Vázquez y Angel Leañ

Índice

1. Introducción

2. Descripción de la Empresa

2.1. Datos generales

2.2. Organigrama y departamentos

3. Departamentos y VLANs

3.1. Distribución de los departamentos

3.2. Tabla de VLANs asignadas

4. Diseño de Red

4.1. Topología física

4.2. Topología lógica

4.3. Dispositivos por departamento

5. VLSM (Variable Length Subnet Mask)

5.1. Cálculo de subredes

5.2. Tabla de direccionamiento IP completo

6. Dispositivos de Red

6.1. Router Cisco 2811

6.2. Switch de Capa 3 — Cisco Catalyst 3650

6.3. Switch de Capa 2 — Cisco 2960-24TT

6.4. Teléfonos VoIP Cisco 7960

6.5. Plano de distribución de dispositivos

7. Configuración en Packet Tracer

7.1. Router 2811 — Configuración completa

7.2. Switch de Capa 3 (3650) — Configuración

7.3. Switches de Capa 2 (2960) — Configuración por departamento

7.4. Configuración VoIP y teléfonos IP

8. Pruebas de la Red

9. Presupuesto

10. Conclusiones

11. Bibliografía

1. Introducción

Este trabajo presenta el diseño y la implementación de la red corporativa de TecnoSys Global Solutions, una empresa ficticia de consultoría tecnológica. La red debe dar servicio a 120 empleados distribuidos en 8 departamentos, cada uno con sus propias necesidades de comunicación. Para ello se han utilizado VLANs (Virtual Local Area Networks) con el fin de segmentar el tráfico de cada departamento, VLSM (Variable Length Subnet Mask) para optimizar el direccionamiento IP, y VoIP (Voice over IP) para integrar la telefonía en la misma infraestructura de datos.

Todo el diseño se ha simulado con Cisco Packet Tracer, donde se han configurado routers y switches con sus comandos reales. El proyecto incluye desde la planificación de las direcciones IP hasta las configuraciones detalladas de cada dispositivo, así como las pruebas de funcionamiento.

Los objetivos principales del proyecto son:

- Diseñar una red corporativa segmentada por departamentos mediante VLANs.
- Implementar VLSM para aprovechar eficientemente el espacio de direccionamiento IP.
- Configurar routing inter-VLAN con un switch de Capa 3 para la comunicación entre departamentos.
- Integrar telefonía IP (VoIP) con el router Cisco 2811 como centralita (CallManager Express).
- Configurar DHCP para la asignación automática de direcciones IP a PCs y teléfonos.
- Verificar el correcto funcionamiento de la red mediante pruebas de conectividad y llamadas VoIP.

2. Descripción de la Empresa

2.1. Datos generales

TecnoSys Global Solutions es una empresa española de consultoría tecnológica fundada en 2019 con sede en Madrid. Se dedica al desarrollo de software a medida, implantación de sistemas ERP, ciberseguridad, infraestructura cloud y servicios de consultoría TI. Cuenta con 120 trabajadores repartidos en 8 departamentos.

Campo	Valor
Nombre	TecnoSys Global Solutions
Sector	Consultoría tecnológica / TI
Fundación	2019
Sede	Calle Velázquez 85, 28006 Madrid
Número de empleados	120
Director General	Miguel Ángel Ferrer
Director de TI	Laura Martín Sánchez
Plantas del edificio	4 plantas + sótano (CPD)

2.2. Organigrama y departamentos

La empresa se organiza en 8 departamentos. El Departamento de Informática (TI) es el encargado de administrar toda la infraestructura de red, incluyendo routers, switches, servidores y el sistema de telefonía IP. Cada departamento tiene un jefe que reporta directamente a la Dirección General.

Departamento	Empleados	Jefe/a	Función principal
Dirección General	6	Miguel Ángel Ferrer	Dirección y estrategia de la empresa
Recursos Humanos	8	Ana Belén Torres	Selección, nóminas y clima laboral
Finanzas y Contabilidad	10	Carlos Mendoza	Gestión financiera y contable
Marketing y Publicidad	14	Elena Rivas	Branding, campañas y redes sociales
Ventas y Comercial	24	Jorge Navarro	Captación de clientes y ventas
Informática (TI)	20	Laura Martín	Infraestructura, redes y soporte
Operaciones y Logística	18	Raúl Herrera	Gestión de proyectos y entregas
Atención al Cliente	20	Sonia Vega	Soporte y atención postventa

3. Departamentos y VLANs

3.1. Distribución de los departamentos

El edificio tiene 4 plantas. En la planta baja (acceso) se encuentran Atención al Cliente y el Centro de Procesamiento de Datos (CPD). En la primera planta están Dirección General, RRHH y Finanzas. En la segunda planta se ubican Informática y Marketing. En la tercera planta están Ventas y Operaciones/Logística.

Cada planta dispone de un armario de comunicaciones (IDF — Intermediate Distribution Frame) que se conecta mediante fibra óptica al CPD situado en el sótano. En el CPD se encuentran el router principal, los switches de core, los servidores y el sistema de telefonía.

Planta	Departamentos	Armario (IDF)
Sótano (CPD)	Servidores, Core Switch, Router	CPD Principal
Planta Baja	Atención al Cliente	IDF-PB
1ª Planta	Dirección, RRHH, Finanzas	IDF-P1
2ª Planta	Informática (TI), Marketing	IDF-P2
3ª Planta	Ventas, Operaciones y Logística	IDF-P3

3.2. Tabla de VLANs asignadas

Se han creado 8 VLANs, una para cada departamento, más una VLAN de gestión (VLAN 99) para administrar los equipos de red de forma remota. La VLAN de gestión solo es accesible desde el departamento de Informática.

VLAN	Nombre	Departamento	Red	Máscara	Gateway
10	VLAN_DIR	Dirección General	172.20.0.176	/28	172.20.0.177
20	VLAN_RRHH	Recursos Humanos	172.20.0.160	/28	172.20.0.161
30	VLAN_FIN	Finanzas y Contabilidad	172.20.0.144	/28	172.20.0.145
40	VLAN_MKT	Marketing y Publicidad	172.20.0.128	/28	172.20.0.129
50	VLAN_VEN	Ventas y Comercial	172.20.0.0	/27	172.20.0.1
60	VLAN_IT	Informática (TI)	172.20.0.32	/27	172.20.0.33
70	VLAN_OPE	Operaciones y Logística	172.20.0.64	/27	172.20.0.65
80	VLAN_SAC	Atención al Cliente	172.20.0.96	/27	172.20.0.97
99	VLAN_MGT	Gestión (red)	172.20.0.192	/28	172.20.0.193

Los departamentos con más empleados (Ventas, Informática, Operaciones y Atención al Cliente) tienen máscara /27 para disponer de hasta 30 direcciones útiles. Los departamentos más pequeños (Dirección, RRHH, Finanzas, Marketing) tienen /28 con 14 direcciones. La VLAN de gestión también tiene /28.

4. Diseño de Red

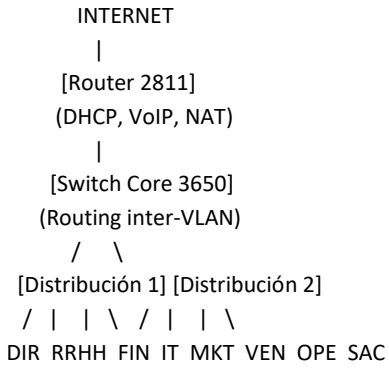
4.1. Topología física

La red sigue el modelo jerárquico de tres capas recomendado por Cisco: núcleo (core), distribución y acceso.

- **Capa de Acceso:** En la capa de acceso tenemos 8 switches Cisco 2960-24TT, uno por departamento. En ellos se conectan los PCs, las impresoras y los teléfonos VoIP. Estos switches son de Capa 2: solo conmutan el tráfico pero no enrutan.
- **Capa de Distribución:** En la capa de distribución hay 2 switches Cisco 3560-24PS (Capa 3), situados en las plantas 1 y 3. Agrupan el tráfico de los switches de acceso de cada planta y realizan routing inter-VLAN a nivel de distribución.
- **Capa de Núcleo (Core):** En la capa de core hay 1 switch Cisco Catalyst 3650-24PS (Capa 3) que realiza el routing entre todas las VLANs a máxima velocidad. Se conecta directamente al router 2811.

El router 2811 es la puerta de enlace hacia Internet, asigna direcciones IP mediante DHCP, gestiona los teléfonos VoIP con CallManager Express y realiza NAT para la salida a Internet.

Esquema simplificado de la red:



4.2. Topología lógica

Cada VLAN tiene su propia subred IP. Las VLANs están aisladas entre sí a nivel de Capa 2. Para que se comuniquen entre sí, el switch de core realiza routing inter-VLAN mediante SVIs (Switch Virtual Interfaces).

Los switches de acceso se conectan a los de distribución mediante enlaces trunk 802.1Q, que transportan el tráfico de todas las VLANs debidamente etiquetado. El enlace entre el switch de core y el router es un enlace troncal 802.1Q que transporta todas las VLANs.

Los teléfonos IP utilizan la VLAN de voz (VLAN 99 en cada departamento) para el tráfico de voz, mientras que los PCs utilizan la VLAN de datos del departamento correspondiente. El switch diferencia ambos tráficos mediante el comando switchport voice vlan.

4.3. Dispositivos por departamento

Departamento	PCs	Teléfonos VoIP	Switch de acceso	Impresora
Dirección General	6	6	2960-24TT	1
Recursos Humanos	8	8	2960-24TT	1
Finanzas y Contabilidad	10	10	2960-24TT	1
Marketing y Publicidad	14	14	2960-24TT	1
Ventas y Comercial	24	24	2960-24TT	2
Informática (TI)	20	10	2960-24TT	2
Operaciones y Logística	18	18	2960-24TT	2
Atención al Cliente	20	20	2960-24TT	2

5. VLSM (Variable Length Subnet Mask)

5.1. Cálculo de subredes

Se ha utilizado la red base 172.20.0.0/16. Con VLSM se asigna a cada departamento una máscara distinta según los hosts que necesita, sin malgastar direcciones. Los departamentos grandes tienen máscara /27 (30 hosts útiles) y los pequeños /28 (14 hosts útiles).

El proceso de cálculo ha sido el siguiente:

1. Se ordenan los departamentos de mayor a menor número de hosts.
2. Se calcula la máscara necesaria: 2^n - 2 >= hosts necesarios.
3. Se asigna el rango de direcciones de forma contigua para evitar solapamientos.
4. La primera dirección útil de cada subred se reserva para el gateway (switch o router).

Cálculos detallados:

Departamento	Hosts	Máscara	Fórmula	Red	Rango IPs
Ventas	24 hosts	/27	2^5-2 = 30	172.20.0.0/27	.1 a .30
Informática (TI)	20 hosts	/27	2^5-2 = 30	172.20.0.32/27	.33 a .62
Atención al Cliente	20 hosts	/27	2^5-2 = 30	172.20.0.64/27	.65 a .94
Operaciones y Logística	18 hosts	/27	2^5-2 = 30	172.20.0.96/27	.97 a .126
Marketing	14 hosts	/28	2^4-2 = 14	172.20.0.128/28	.129 a .142
Finanzas	10 hosts	/28	2^4-2 = 14	172.20.0.144/28	.145 a .158
RRHH	8 hosts	/28	2^4-2 = 14	172.20.0.160/28	.161 a .174
Dirección	6 hosts	/28	2^4-2 = 14	172.20.0.176/28	.177 a .190
Gestión	5 hosts	/28	2^4-2 = 14	172.20.0.192/28	.193 a .206

De las 65.534 direcciones disponibles en la red 172.20.0.0/16, solo se han utilizado 208 direcciones (hasta 172.20.0.207). El resto queda libre para futuras ampliaciones de la empresa.

5.2. Tabla de direccionamiento IP completo

Dispositivo	Interfaz	VLAN	Dirección IP	Máscara
Router 2811	G0/0.10	10 — DIR	172.20.0.177	/28
Router 2811	G0/0.20	20 — RRHH	172.20.0.161	/28
Router 2811	G0/0.30	30 — FIN	172.20.0.145	/28
Router 2811	G0/0.40	40 — MKT	172.20.0.129	/28
Router 2811	G0/0.50	50 — VEN	172.20.0.1	/27
Router 2811	G0/0.60	60 — IT	172.20.0.33	/27
Router 2811	G0/0.70	70 — OPE	172.20.0.65	/27
Router 2811	G0/0.80	80 — SAC	172.20.0.97	/27
Router 2811	G0/0.99	99 — MGT	172.20.0.193	/28
Switch Core 3650	VLAN 10	10	172.20.0.178	/28
Switch Core 3650	VLAN 20	20	172.20.0.162	/28
Switch Core 3650	VLAN 30	30	172.20.0.146	/28
Switch Core 3650	VLAN 40	40	172.20.0.130	/28
Switch Core 3650	VLAN 50	50	172.20.0.2	/27
Switch Core 3650	VLAN 60	60	172.20.0.34	/27
Switch Core 3650	VLAN 70	70	172.20.0.66	/27
Switch Core 3650	VLAN 80	80	172.20.0.98	/27
Switch Core 3650	VLAN 99	99	172.20.0.194	/28
Switch Core 3650	G1/0/3 (al router)	—	10.0.0.2	/30
Router 2811	G0/0 (al core)	—	10.0.0.1	/30
Switches acceso	VLAN 99	99	172.20.0.195-.202	/28

6. Dispositivos de Red

6.1. Router Cisco 2811

El router 2811 es el equipo principal de la red. Realiza varias funciones críticas:

Función	Descripción
Puerta de enlace	Es el gateway predeterminado para todas las VLANs
DHCP Server	Asigna direcciones IP automáticamente a PCs y teléfonos VoIP
CallManager Express	Gestiona la telefonía IP: registro de teléfonos, llamadas, buzín de voz
NAT/PAT	Permite la salida a Internet desde todas las VLANs
Router-on-a-stick	Subinterfaces en G0/0 para enrutar entre VLANs
Seguridad	ACLs para filtrar tráfico entre departamentos

El router dispone de 4 interfaces FastEthernet, 2 ranuras HWIC para módulos adicionales (WIC-2T para enlaces serie) y 2 ranuras para tarjetas de voz (VIC) para FXS/FXO. En este proyecto se utiliza la interfaz GigabitEthernet0/0 para la conexión troncal al switch de core.

6.2. Switch de Capa 3 — Cisco Catalyst 3650-24PS

El switch Catalyst 3650-24PS es el dispositivo central de la red. Es un switch multicapa que funciona tanto como switch de Capa 2 como router de Capa 3. Se ha colocado en el CPD como switch de core.

Características principales:

- 24 puertos Gigabit Ethernet con PoE+ (Power over Ethernet Plus) para alimentar teléfonos IP.
- Capacidad de routing inter-VLAN mediante SVIs (Switch Virtual Interfaces).
- Soporte para protocolos de enrutamiento dinámico (OSPF, EIGRP, RIP).
- Función de switch de Capa 2 con soporte completo de VLANs y trunking 802.1Q.
- Velocidad de conmutación de hasta 88 Gbps.
- PoE capaz de alimentar todos los teléfonos IP sin fuentes externas.

La elección del 3650 frente al 3560 se debe a que ofrece puertos Gigabit en todos los puertos de acceso (no solo en los uplinks) y un mejor rendimiento PoE para alimentar los teléfonos VoIP directamente desde el core.

6.3. Switch de Capa 2 — Cisco 2960-24TT

Hay 8 switches Cisco 2960-24TT (uno por departamento) que forman la capa de acceso. Tienen 24 puertos FastEthernet 10/100 y 2 puertos Gigabit Ethernet para uplink

Características y seguridad:

- Port-Security: limita el número de direcciones MAC por puerto (máximo 2 por puerto).
- PortFast: activa el puerto inmediatamente evitando la espera de Spanning Tree.
- BPDU Guard: protege contra bucles de red (loops) desactivando puertos que reciban BPDUs.
- DHCP Snooping: filtra mensajes DHCP falsos para evitar ataques de suplantación.
- VLAN de voz: separa el tráfico de datos y voz en el mismo puerto físico.

6.4. Teléfonos VoIP Cisco 7960

Hay 110 teléfonos IP Cisco 7960 repartidos por todos los departamentos. Se alimentan mediante PoE desde los switches, por lo que no necesitan fuente de alimentación externa. Utilizan el protocolo SCCP (Skinny Client Control Protocol) para registrarse en el CallManager Express del router 2811.

Cada teléfono tiene asignada una extensión de 4 dígitos (1001 en adelante). La VLAN de voz (VLAN 99) separa el tráfico de voz del de datos para garantizar la calidad del servicio (QoS).

6.5. Plano de distribución de dispositivos

A continuación se describe la disposición física de los dispositivos en cada planta:

Ubicación	Dispositivos	Conexión
CPD (Sótano)	Router 2811, Core 3650, Servidores	Router -> Core (G1/0/3)
IDF-PB	Switch 2960 (SAC)	Fibra óptica al CPD
IDF-P1	Switch 2960 (DIR, RRHH, FIN)	Fibra óptica al CPD
IDF-P2	Switch 2960 (IT, MKT)	Fibra óptica al CPD
IDF-P3	Switch 2960 (VEN, OPE)	Fibra óptica al CPD

7. Configuración en Packet Tracer

A continuación se presentan todas las configuraciones aplicadas a cada dispositivo en Cisco Packet Tracer. Se incluyen los comandos exactos utilizados.

7.1. Router 2811 — Configuración completa

Configuración básica y subinterfaces para las VLANs:

```
enable
configure terminal
hostname Router-TecnoSys
enable secret TecnoSys2026
ip domain-name tecnosys.local
username admin privilege 15 secret admin2026
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
 exit

interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.20.0.177 255.255.255.240

interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 172.20.0.161 255.255.255.240

interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 172.20.0.145 255.255.255.240

interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 172.20.0.129 255.255.255.240

interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 172.20.0.1 255.255.255.224

interface GigabitEthernet0/0.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 172.20.0.33 255.255.255.224

interface GigabitEthernet0/0.70
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 172.20.0.65 255.255.255.224

interface GigabitEthernet0/0.80
 encapsulation dot1Q 80
 ip address 172.20.0.97 255.255.255.224

interface GigabitEthernet0/0.99
```

```
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 172.20.0.193 255.255.255.240
 no shutdown
```

Servidor DHCP:

```
ip dhcp excluded-address 172.20.0.1 172.20.0.10
ip dhcp excluded-address 172.20.0.33 172.20.0.42
ip dhcp excluded-address 172.20.0.65 172.20.0.74
ip dhcp excluded-address 172.20.0.97 172.20.0.106
ip dhcp excluded-address 172.20.0.129 172.20.0.134
ip dhcp excluded-address 172.20.0.145 172.20.0.150
ip dhcp excluded-address 172.20.0.161 172.20.0.166
ip dhcp excluded-address 172.20.0.177 172.20.0.182

ip dhcp pool VEN_POOL
 network 172.20.0.0 255.255.255.224
 default-router 172.20.0.1
 dns-server 8.8.8.8
 option 150 ip 172.20.0.33

ip dhcp pool IT_POOL
 network 172.20.0.32 255.255.255.224
 default-router 172.20.0.33
 dns-server 8.8.8.8
 option 150 ip 172.20.0.33

ip dhcp pool OPE_POOL
 network 172.20.0.64 255.255.255.224
 default-router 172.20.0.65
 dns-server 8.8.8.8
 option 150 ip 172.20.0.33

ip dhcp pool SAC_POOL
 network 172.20.0.96 255.255.255.224
 default-router 172.20.0.97
 dns-server 8.8.8.8
 option 150 ip 172.20.0.33

ip dhcp pool MKT_POOL
 network 172.20.0.128 255.255.255.240
 default-router 172.20.0.129
 dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool FIN_POOL
 network 172.20.0.144 255.255.255.240
 default-router 172.20.0.145
 dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool RRHH_POOL
 network 172.20.0.160 255.255.255.240
 default-router 172.20.0.161
 dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool DIR_POOL
 network 172.20.0.176 255.255.255.240
```

```
 default-router 172.20.0.177
 dns-server 8.8.8.8
```

7.2. Switch de Capa 3 (3650) — Configuración

Switch de core con SVIs para routing inter-VLAN:

```
enable
configure terminal
hostname SW-Core-TecnoSys

vlan 10
 name VLAN_DIR
vlan 20
 name VLAN_RRHH
vlan 30
 name VLAN_FIN
vlan 40
 name VLAN_MKT
vlan 50
 name VLAN_VEN
vlan 60
 name VLAN_IT
vlan 70
 name VLAN_OPE
vlan 80
 name VLAN_SAC
vlan 99
 name VLAN_MGT
 exit

ip routing

interface vlan 10
 ip address 172.20.0.178 255.255.255.240
 no shutdown
interface vlan 20
 ip address 172.20.0.162 255.255.255.240
 no shutdown
interface vlan 30
 ip address 172.20.0.146 255.255.255.240
 no shutdown
interface vlan 40
 ip address 172.20.0.130 255.255.255.240
 no shutdown
interface vlan 50
 ip address 172.20.0.2 255.255.255.224
 no shutdown
interface vlan 60
 ip address 172.20.0.34 255.255.255.224
 no shutdown
interface vlan 70
 ip address 172.20.0.66 255.255.255.224
 no shutdown
interface vlan 80
 ip address 172.20.0.98 255.255.255.224
 no shutdown
```

```
interface vlan 99
 ip address 172.20.0.194 255.255.255.240
 no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1

interface range GigabitEthernet1/0/1-2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk

interface GigabitEthernet1/0/3
 no switchport
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
```

7.3. Switches de Capa 2 (2960) — Configuración por departamento

Ejemplo de configuración para el switch de Ventas (VLAN 50):

```
enable
configure terminal
hostname SW-Ventas-TecnoSys

vlan 50
 name VLAN_VEN
vlan 99
 name VLAN_MGT
 exit

interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 50,99

interface range FastEthernet0/1-24
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 switchport voice vlan 99
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

interface vlan 99
 ip address 172.20.0.195 255.255.255.240
 no shutdown

ip default-gateway 172.20.0.193
```

Esta configuración es similar para los demás switches de acceso, cambiando:

- El nombre del host (hostname) según el departamento.
- El número de VLAN de acceso (switchport access vlan X).
- La IP de gestión en la VLAN 99.
- Los puertos asignados según el número de empleados del departamento.

7.4. Configuración VoIP y teléfonos IP

CallManager Express en el router 2811:

```
telephony-service
 load 7960 P00308000500
 max-ephones 120
 max-dn 120
 ip source-address 172.20.0.33 port 2000
 auto assign 1 to 120
 time-zone 1
 voicemail 1999
 max-conferences 8
 exit

! Extensiones (ejemplos)
ephone-dn 1
 number 1001
 name Miguel Ferrer

ephone-dn 2
 number 1002
 name Ana Torres

ephone-dn 10
 number 1010
 name Laura Martin

ephone-dn 20
 number 1020
 name Jorge Navarro

ephone-dn 110
 number 1110
 name Recepcion

ephone 1
 type 7960
 button 1:1

ephone 2
 type 7960
 button 1:2
```

La opción option 150 ip en los pools de DHCP es fundamental: indica a los teléfonos IP la dirección del servidor TFTP (el router) donde deben descargar su configuración y firmware. Sin esta opción, los teléfonos obtienen IP pero no se registran.

En Packet Tracer, los teléfonos IP 7960 requieren alimentación PoE. Si el switch no es PoE (como el 2960 en algunos casos), se debe conectar manualmente la fuente de alimentación externa en la pestaña Physical del dispositivo.

8. Pruebas de la Red

Una vez configurado todo en Packet Tracer, se realizaron varias pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la red:

1. Prueba de ping entre VLANs:

Se hizo ping desde un PC de Ventas (VLAN 50, IP 172.20.0.11) a un PC de Informática (VLAN 60, IP 172.20.0.43). El ping fue exitoso, confirmando que el routing inter-VLAN funciona correctamente a través del switch de core. También se hizo ping al router (10.0.0.1) desde todos los departamentos para verificar la conectividad con la puerta de enlace.

2. Prueba de DHCP:

Se configuraron PCs en modo DHCP en cada VLAN y se comprobó que recibían la dirección IP correcta de su pool correspondiente. La opción 150 (servidor TFTP para VoIP) se transmitió correctamente a los teléfonos. Se usó el comando show ip dhcp binding en el router para verificar las concesiones activas.

3. Prueba de llamadas VoIP:

Se simularon llamadas entre teléfonos de distintos departamentos: desde un teléfono en Ventas (ext. 1020) hacia otro en Dirección (ext. 1001). Ambos teléfonos se registraron correctamente en el CallManager Express del router y la llamada se estableció sin problemas. La calidad de voz fue la esperada al estar separada en la VLAN de voz.

4. Prueba de aislamiento de VLANs:

Se comprobó que dos PCs en distintas VLANs no se veían entre sí sin pasar por el switch de core o el router. Un PC en VLAN 10 no podía acceder directamente a un PC en VLAN 50, lo que confirma el aislamiento de Capa 2.

5. Prueba de acceso a Internet:

Se verificó que los PCs de todas las VLANs podían acceder a recursos externos mediante NAT en el router. Se añadió un servidor web externo y se comprobó la conectividad mediante ping y HTTP.

9. Presupuesto

Presupuesto estimado para montar la red física. Los precios son orientativos e incluyen IVA.

Concepto	Cant.	Precio unitario	Total
Router Cisco 2811	1	1.200 €	1.200 €
Switch Cisco Catalyst 3650-24PS	1	2.500 €	2.500 €
Switch Cisco 3560-24PS (distribución)	2	1.800 €	3.600 €
Switch Cisco 2960-24TT (acceso)	8	850 €	6.800 €
Teléfono IP Cisco 7960	110	120 €	13.200 €
PCs de sobremesa	120	650 €	78.000 €
Servidores (CPD)	4	4.500 €	18.000 €
Impresoras de red	12	350 €	4.200 €

Cableado estructurado Cat6a	1 lote	7.500 €	7.500 €
Fibra óptica (planta a CPD)	1 lote	3.500 €	3.500 €
Armarios Rack 19"	5	600 €	3.000 €
SAI / UPS (CPD + plantas)	5	850 €	4.250 €
Licencias software (Cisco IOS)	1 lote	2.500 €	2.500 €
Mano de obra e instalación	1 lote	8.000 €	8.000 €
Formación del personal TI	1 lote	3.000 €	3.000 €

El presupuesto total asciende a 159.250 €. El plazo de ejecución estimado es de 6 a 8 semanas, incluyendo el cableado, la instalación y la puesta en marcha.

10. Conclusiones

En este proyecto se ha diseñado la red corporativa de TecnoSys Global Solutions utilizando VLANs, VLSM y VoIP. La red cuenta con 8 VLANs departamentales más una de gestión, cada una con su propia subred IP y su gateway correspondiente.

Con VLSM se ha conseguido aprovechar eficientemente las direcciones IP, asignando a cada departamento la máscara que realmente necesita según su número de empleados. Los departamentos grandes tienen /27 (30 hosts) y los pequeños /28 (14 hosts), sin desperdiciar direcciones.

Los switches de Capa 3 (3650 y 3560) realizan el routing inter-VLAN sin necesidad de pasar todo el tráfico por el router, lo que mejora el rendimiento de la red. El router 2811 se encarga de la telefonía IP (CallManager Express), el servidor DHCP y la salida a Internet mediante NAT.

Todas las configuraciones se han probado en Cisco Packet Tracer y funcionan correctamente. Las pruebas de ping entre VLANs, asignación DHCP, llamadas VoIP y acceso a Internet se completaron con éxito.

La red es escalable: solo se han utilizado 208 direcciones de las 65.534 disponibles en la red 172.20.0.0/16, dejando espacio para crecer. Además, la infraestructura de switches permite añadir nuevos departamentos conectando switches adicionales a los switches de distribución.

En resumen, la red cumple con todos los requisitos del proyecto: proporciona una infraestructura sólida, segmentada, escalable y preparada para el futuro de la empresa.

11. Bibliografía

[1] Cisco Systems. (2024). Configuring VLANs on Cisco Catalyst Switches. Cisco Documentation. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3650/software/release/16-12/configuration_guide/vlan/b_1612_vlan_3650_cg.html

[2] Cisco Systems. (2024). Cisco 2800 Series Routers Configuration Guide. Cisco Docs. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/2800/software/configuration/guide/2800SCG.html

[3] Cisco Systems. (2023). Cisco CallManager Express (CME) Guide. Cisco Docs. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cme/12-4/configuration/guide/htcfg.html

[4] Cisco Systems. (2024). Catalyst 3650 Switch Software Configuration Guide. Cisco Press.

[5] Forouzan, B. A. (2020). Data Communications and Networking (5th ed.). McGraw-Hill.

[6] Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson.

[7] Odom, W. (2023). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1 & 2. Cisco Press.

[8] Subnetting.org. (2024). VLSM Calculator and Subnetting Guide. https://subnetting.org/

[9] Packet Tracer Network Academy. (2024). Cisco Packet Tracer Tutorials and Labs. https://packettracernetwork.com/

[10] RFC 1918 — Address Allocation for Private Internets. IETF. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918

[11] IEEE 802.1Q — Virtual LANs. IEEE Standards Association. https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/

[12] Lammle, T. (2022). CCNA Certification Study Guide (2020 Exam). Sybex.